

TEMA 9

Mecánica y mantenimiento del vehículo

www.practicavial.com

Mecánica y mantenimiento del vehículo

ÍNDICE

9.1. El filtro del aire

9.2. ¿Qué es el ralentí del motor de un vehículo?

9.3. ¿Cómo se mide el nivel del aceite de un vehículo?

9.4. ¿Cómo se comprueba la presión del aceite de un vehículo?

9.5. El filtro del aceite

9.6. El sistema de refrigeración

9.7. El sistema eléctrico

9.8. Diferencia entre las ruedas motrices y las ruedas directrices

9.9. El chaleco reflectante.

9.10. ¿Qué repuestos y accesorios son obligatorios llevar en un turismo?

9.11. ¿Qué vehículos están obligados a llevar extintor?

9.12. Los diferentes humos que pueden salir por el tubo de escape

9.13. El sistema de escape del vehículo



9. Mecánica y mantenimiento del vehículo

9.1. El filtro de aire

El filtro del aire tiene como misión limpiar el aire que se mezcla con el combustible y evitar que entre polvo o similares , esta suciedad queda atrapada en el filtro.

Si no realizamos un correcto mantenimiento del filtro aumentara el consumo de carburante y la contaminación, el filtro se ensucia mas en verano que en invierno.



9.2. ¿Qué es el ralentí del motor de un vehículo?

Es el sistema que nos permite que el coche se mantenga encendido sin necesidad de acelerar, cuando estamos parados con el vehículo, por ejemplo en un semáforo.

Imaginaros que es como un grifo, que abre el paso de la gasolina al motor. Y que permanece abierto lo justo, para que salga la gasolina justa, para que el motor no se llegue a parar cuando dejamos de acelerar.

Este grifo se puede graduar, y si está más abierto de la cuenta, sale demasiada gasolina, y el motor al girar más deprisa, consume más.

Por lo contrario, si está demasiado cerrado, no sale suficiente gasolina y el motor se para.



Este tornillo es una especie de "grifo". Según lo abro o lo cierro, varia la cantidad de la gasolina que entra.

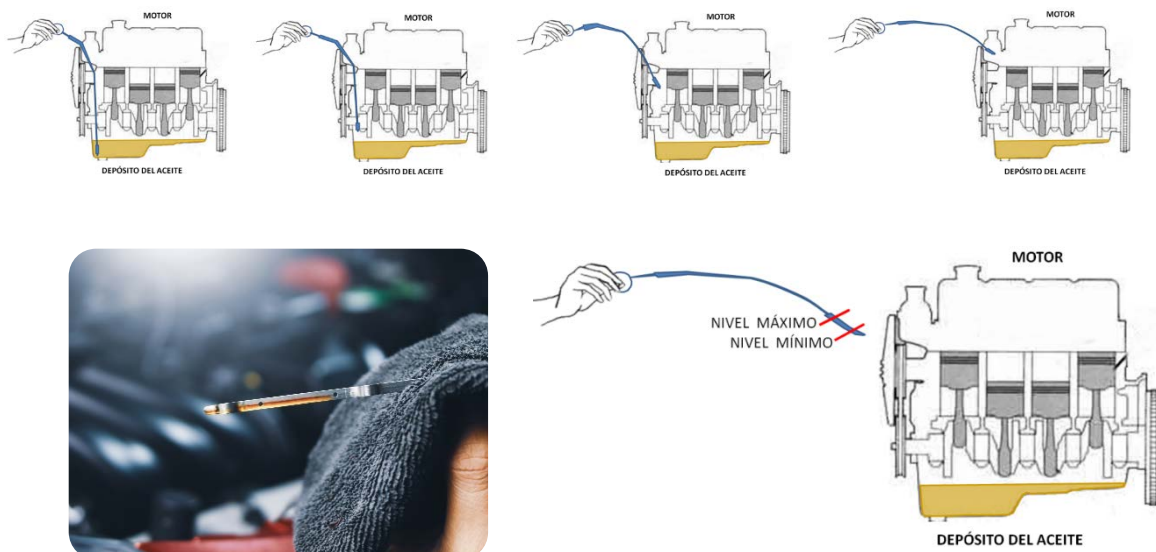
9. Mecánica y mantenimiento del vehículo

9.3. ¿Cómo se mide el nivel del aceite de un vehículo?

Tampoco podemos medir el aceite en una pendiente, porque el aceite se desplazará hacia la pendiente, y al medir el aceite nos dará un nivel equivocado.

Con el motor encendido, el aceite se reparte por todo el motor, y el depósito queda prácticamente vacío. Si medimos el nivel del aceite con el motor en marcha, nos dará un nivel bajo.

Lo primero que haremos es sacar la varilla entera, para poder ver la parte final, que es donde están las marcas que nos indican el nivel máximo y el nivel mínimo. Luego limpiamos bien la varilla y volvemos a introducir la varilla en el motor, de esta forma el nivel de aceite quedará marcado al final de la varilla y al volver a sacar la varilla ya podremos saber como está el nivel de aceite.



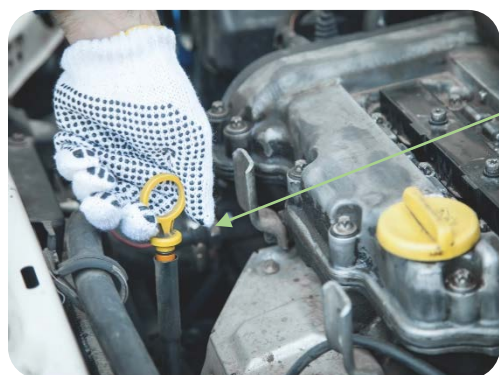
Para medir el aceite del motor el vehículo debe estar

- Con el motor en frío
- En terreno llano y horizontal

9.3. ¿Cómo se mide el nivel del aceite de un vehículo?

¿CÓMO AÑADIMOS ACEITE AL MOTOR?

Si comprobamos que falta aceite, le añadiremos, pero ¡cuidado! Porque el aceite no se añade por la varilla, sino por el tapón que hay encima del motor. Si tuviéramos que cambiar el aceite y ponerle nuevo, siempre deberemos entregar el aceite usado a un centro de recuperación del aceite y nunca tirarlo por un desagüe, al campo.



VARILLA DEL ACEITE

TAPÓN DEL ACEITE

¿QUÉ SIGNIFICA EL SAE DEL ACEITE?

SAE 15W-40 aceite multigrado.

En este tipo de aceites se muestran dos números separados por una sigla. La letra W, se refiere a "winter (invierno en inglés) y indica el grado de viscosidad en frío. Un aceite con número SAE W bajo, tendrá mejor fluidez, mejorará el arranque en frío y desgastará menos el motor.

El segundo número hace referencia a la viscosidad en caliente (medida a 100°C). Cuanto mayor sea el grado SAE, mayor viscosidad y mayor espesor de la película lubricante. La viscosidad es necesaria en caliente para proteger a las piezas mecánicas que están en contacto. No obstante, un exceso de viscosidad en caliente, podría ocasionar más fricción interna y peor rendimiento y consumo del motor.

9.4. ¿Cómo se comprueba la presión del aceite de un vehículo?

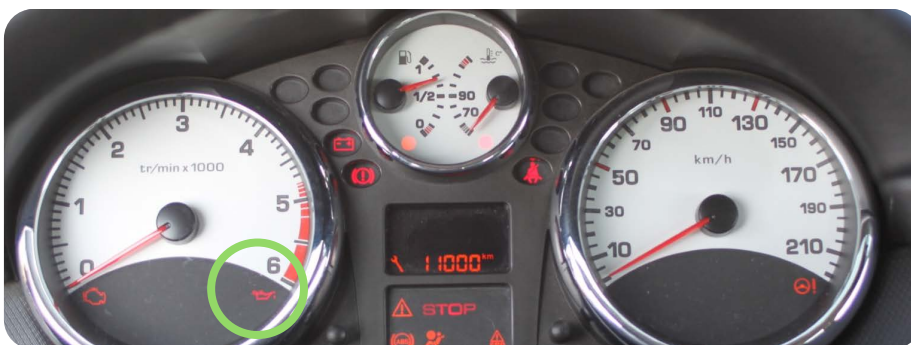
Es decir, ¿Cómo podemos asegurarnos de que la presión del aceite es correcta y de que el motor lubrica adecuadamente?

Lo primero que tenemos que hacer es dar el contacto al coche.



Dar el contacto al coche significa girar la llave un poco, sin llegar a arrancarlo del todo.

Cuando damos el contacto al coche, se encienden un montón de luces. Estas luces son las luces testigo. Si alguna de ellas se queda encendida pasados unos segundos (por ejemplo la del aceite), significa que la presión del aceite no es correcta y el motor no lubrica bien.



Si, por el contrario, todas las luces se apagan pasados unos segundos, significa que todo está en orden, y no hay nada que revisar.

9.5. Filtro de aceite

Sirve para no dejar pasar impurezas, o suciedad al aceite. Como cualquier filtro, y tal y como hemos visto antes con el filtro del aire, hay que limpiarlo, y cambiarlo cuando lo indique el fabricante.



9. Mecánica y mantenimiento del vehículo

9.6. El sistema de refrigeración

Este sistema de refrigeración tiene como misión principal refrigerar (enfriar) el motor.

Hay que controlar que el nivel del líquido refrigerante siempre esté entre el mínimo y el máximo.

Para comprobar o añadir líquido refrigerante, debe hacerse con el motor en frío.

Hay que tener en cuenta que en invierno el líquido refrigerante se puede congelar, así que usaremos un líquido que ya contenga líquido anticongelante.

Si detectamos óxido en la bomba de agua o en las juntas, o en los manguitos, es síntoma de que hay una fuga de líquido refrigerante.



MÁXIMO

MÍNIMO



9.7. El sistema eléctrico

Los bornes de la batería deben estar bien limpios. i engrasados con grasa o vaselina.



En el caso de que sea una batería con mantenimiento, sólo añadiremos agua destilada, nunca ácido sulfúrico u otras sustancias.

Si al encender el coche, al girar la llave, el motor de arranque no gira y las luces tienden a apagarse significa que la batería tiene poca carga.

9.8. Diferencia entre las ruedas motrices y las ruedas directrices

Ruedas directrices: las que dirigen el vehículo

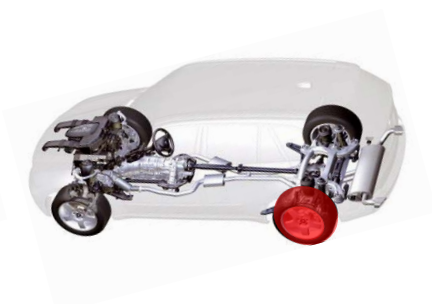
Ruedas motrices: las que reciben la fuerza del motor.
Son las ruedas que mueven el vehículo cuando aceleramos.

Las ruedas motrices pueden ser las delanteras,
Las traseras, o las 4 ruedas al mismo tiempo.

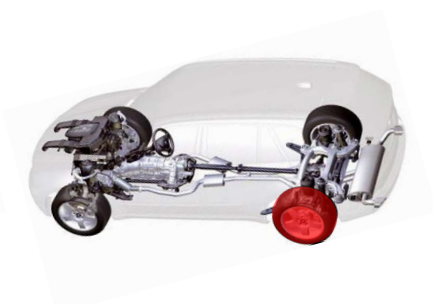
SEGÚN DONDE ESTÉN LAS RUEDAS MOTRICES, EXISTEN 3 TIPOS DE VEHÍCULOS:



Tracción delantera:
Las ruedas motrices (las que mueven el coche) son las delanteras.



Tracción trasera:
Las ruedas motrices (las que mueven el coche) son las traseras.



Tracción total, 4x4:
las ruedas motrices (las que mueven el coche) son las 4 ruedas a la vez.

9.9. El chaleco reflectante

CHALECO REFLECTANTE HOMOLOGADO

- Obligatorio 1 chaleco reflectante y 2 triángulos de preseñalización de peligro para (turismo, vehículo mixto, vehículo Dedicado al transporte de mercancías de cualquier MMA y conjuntos de vehículos).
- El chaleco debe de ser homologado, no vale cualquier prenda reflectante.
- Es obligatorio siempre que ocupemos la calzada o el arcén de una vía interurbana.
- Debe estar en el interior del vehículo, en un lugar en el que pueda cogerlo y ponérmelo antes de salir del vehículo. En el maletero no.
- No podemos dejarlo en un lugar en el que le dé el sol continuamente, porque pierde sus propiedades reflectantes.



CHALECO REFLECTANTE, ¿PARA QUIÉN ES OBLIGATORIO?

Obligatorio 1 chaleco reflectante y 2 triángulos de preseñalización de peligro para:

- Turismo
- Vehículos dedicados al transporte de mercancías de cualquier MMA
- Vehículo mixto
- Conjuntos de vehículos de cualquier MMA

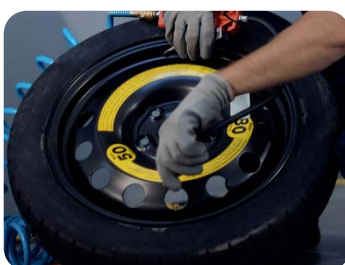
9. Mecánica y mantenimiento del vehículo

9.10. ¿Qué repuestos y accesorios son obligatorios llevar en un turismo?

Chaleco reflectante homologado y 2 triángulos de preseñalización de peligro que se pueden substituir por las luces giratorias colocadas encima del techo del vehículo.



Rueda de repuesto o de uso temporal, y herramientas para su cambio.



9.10. La rueda de repuesto

RUEDA COMPLETA



RUEDA DE USO TEMPORAL



LIMITACIONES DE LA RUEDA DE USO TEMPORAL

Si utilizamos una rueda de uso temporal, debemos tener en cuenta las limitaciones de ese neumático.

Tal y como vemos en la imagen, con este tipo de neumático, no podemos pasar de 80 km/h de velocidad máxima y no podemos recorrer más de 50 km de distancia.



9.10. La rueda de repuesto

A la rueda de repuesto le daremos siempre la presión más alta de las fijadas por el fabricante. Porque de esta forma, aunque pase mucho tiempo hasta necesitarla, la rueda tendrá aire suficiente para poder usarla con seguridad.



9. Mecánica y mantenimiento del vehículo

9.10. ¿Qué vehículos están obligados a llevar la rueda de repuesto?

Turismo

Vehículo mixto

Vehículos dedicados al transporte de mercancías (camión, furgón, furgoneta...) que no pasen de 3500 kg de MMA



9.11. Extintor, ¿para quién es obligatorio?

-Autobús

-Vehículo Mixto

-Vehículos dedicados al transporte de mercancías (camión, furgón, furgoneta, etc...) de más de 3500 kg de MMA

-Conjuntos de vehículos que no sean un vehículo especial (tractor agrícola con remolque no tiene que llevar extintor, un turismo con remolque si).



9.12. Humos por el tubo de escape

HUMOS POR EL TUBO DE ESCAPE ¿DE QUÉ COLOR ES EL HUMO?

- Humo azulado y oloroso:

Si por el escape sale un humo algo azulado y huele un poco a tostado, lo que sucede es que está entrando aceite a la cámara de combustión.

- Humo blanco y espeso al encender el motor:

Normalmente, se debe a una mala puesta a punto del sistema de inyección diésel. Ese humo blanco es en realidad vapor de gasóleo

- Humo negro al acelerar:

El humo negro se debe a una mala combustión del gasóleo, normalmente por un exceso de carburante (o falta de oxígeno) o por una mala pulverización de los inyectores.

- Humo blanco en frío y en caliente:

Un poco de humo blanco y no muy espeso (se dispersa rápidamente) es normal al encender el motor, sobre todo en invierno. Al quemar un hidrocarburo – gasóleo o gasolina– se genera vapor de agua.



9.13. El sistema de escape del vehículo

EL SISTEMA DE ESCAPE DEL VEHÍCULO:

Esta formado por una serie de tubos metálicos junto con el catalizador y el silenciador de explosiones. Su función es expulsar todos los gases que se forman al producirse las explosiones del motor al quemarse el aceite junto al combustible.

El **catalizador** tiene como función reducir los gases tóxicos que salen por el tubo de escape y así evitar la contaminación. Si el catalizador funciona correctamente elimina el 95 por ciento de esos gases contaminantes

El **silenciador** tiene como misión disminuir el ruido producido por las explosiones del motor al funcionar, al mismo tiempo evita que los gases salgan a temperaturas demasiado elevadas y por tanto contribuye en cierta medida a evitar la contaminación.

